

Entrega Guía 1: Gestión de tareas

April 26, 2026

Link al repositorio con el código completo: https://github.com/Emi-P/sistemas_de_tiempo_real

1 Ejercicio 1

1.1 Implementación

Las tareas implementadas son todas de esta pinta, con la diferencia del delay utilizado para setear la variable Delay_ms y los LEDs utilizados son uno distinto para cada tarea.

```
void vTareaParpadeo200(void *pvParameters){
const TickType_t Delay_ms = pdMS_TO_TICKS( 200 );
GPIO_TypeDef* port = LD4_GPIO_Port;
uint16_t pin = LD4_Pin;
while (1){
    HAL_GPIO_TogglePin(port, pin);
    HAL_Delay( Delay_ms );
}
}
```

Y se crean las tareas de esta manera

```
xTaskCreate(
    vTareaParpadeo200 ,
    "Blink200" ,
    configMINIMAL_STACK_SIZE ,
    NULL ,
    tskIDLE_PRIORITY ,
    NULL
);
... // 400ms, 600ms

xTaskCreate(
    vTareaParpadeo800 ,
    "Blink200" ,
    configMINIMAL_STACK_SIZE ,
    NULL ,
    tskIDLE_PRIORITY ,
    NULL
);
```

1.2 Conclusiones

Todas las tareas se ejecutan. Esto es obvio pues cada tarea tiene asignado un LED distinto y estos están funcionando a periodos diferentes.

Pareciera que hay concurrencia pero dado que el procesador es de un solo núcleo, sabemos que es una ilusión provocada por el scheduling de FREERTOS. Mas claramente comprobamos en clase usando el osciloscopio, hay una medible diferencia entre el inicio de una tarea a pesar de que esto es aparentemente en el mismo instante.

Los tiempos de conmutación no serán precisos. Pues dado que las esperas son no-bloqueantes. El scheduler tendrá que intervenir para repartir la cpu y en dichos cambios de contexto se introduce jitter.

2 Ejercicio 2

2.1 Implementación

La única tarea implementada es

```
void vTareaParpadeo(void *pvParameters){
    // Recibir parametros
    struct ParpadeoParameters parameters = \
        *(struct ParpadeoParameters *) pvParameters;

    const TickType_t xDelayms = pdMS_TO_TICKS( parameters.ms );
    while (1){
        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);
        vTaskDelay( xDelayms );
    }
}
```

Y se inician en main, las tareas:

```
// Crear las configuraciones para cada tarea
static struct ParpadeoParameters task200Parameters = {
    .Pin = LD4_Pin,
    .Port = LD4_GPIO_Port,
    .ms = 200
};
// ... 400ms, 600ms, y LEDs 5 y 3
static struct ParpadeoParameters task800Parameters = {
    .Pin = LD6_Pin,
    .Port = LD6_GPIO_Port,
    .ms = 800
};

xTaskCreate(
    vTareaParpadeo,
    "Blink200",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    &task200Parameters,
    tskIDLE_PRIORITY,
    NULL
);
// ... 400ms, 600ms
xTaskCreate(
    vTareaParpadeo,
    "Blink800",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    &task800Parameters,
    tskIDLE_PRIORITY,
    NULL
);
```

2.2 Conclusiones

En el Desafío 2 las tareas utilizan `vTaskDelay`, lo que introduce estados de bloqueo (Blocked). A diferencia del Desafío 1, donde las tareas permanecían activas usando busy-wait, ahora ceden el CPU voluntariamente. Esto permite al scheduler gestionar mejor la ejecución, reduce la competencia por CPU y disminuye el jitter. Como resultado, los períodos de conmutación son más estables, aunque siguen limitados por la resolución del tick del sistema.

3 Ejercicio 3

3.1 Implementación

```
void vHandlePush(void *pvParameters) {
    while(1){
        if ( HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_SET ){
            HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
        }
        else if ( HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) ==
GPIO_PIN_RESET ){
            HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        }
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Bloquearse 10ms
    }
}

void vTareaParpadeo(void *pvParameters){
    // Recibir parametros
    struct ParpadeoParameters parameters = *(struct ParpadeoParameters *)
pvParameters;
    while (1){
        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);
        HAL_Delay( 500 );
    }
}
```

`vHandlePush` hará polling cada 10ms para verificar el estado del botón y aplicar el estado correspondiente al LED. La otra tarea se reutilizo de ejercicios pero ahora es no-bloqueante por usar `HAL_Delay` como servicio de espera.

Se crean las tareas de esta manera

```
static struct ParpadeoParameters LedBloqueante500ms = {
    .Pin = LD4_Pin,
    .Port = LD4_GPIO_Port,
    .ms = 500
};

xTaskCreate(
    vTareaParpadeo,
    "LedBloqueante500ms",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    &LedBloqueante500ms,
    2,
    NULL
);
xTaskCreate(
    vHandlePush,
    "PollingBoton",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    NULL,
    3,
    NULL
);
```

3.2 Conclusiones

Al usar tiempos de `vTaskDelay` mas altos, el botón responde muy tarde al pulsar y soltar. Y es posible hallar ventanas donde se puede presionar y soltar sin respuesta de ningún tipo. Un `vTaskDelay` de 10ms satisface la consigna, pues asegura que la tarea no estaría más de 10ms bloqueada y sabemos que una vez se ponga `READY`, el scheduler decide ejecutarla. Esto no se asegura con total precision, pues se introduce un jitter por el cambio de contexto, dado que la otra tarea siempre está ejecutando el resto del tiempo.

4 Ejercicio 4

4.1 Implementación

```
void vTareaParpadeoA(void *pvParameters){
    struct ParpadeoParameters parameters = *(struct ParpadeoParameters
*) pvParameters;
    while (1){
        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);
        HAL_Delay( 100 ); // Trabajo simulado
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(parameters.ms)); // Handlear cada 10ms
    }
}

void vTareaParpadeoB(void *pvParameters){
    struct ParpadeoParameters parameters = *(struct ParpadeoParameters
*) pvParameters;
    TickType_t xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    const TickType_t xFrequency = pdMS_TO_TICKS(parameters.ms);
    while (1){
        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);
        HAL_Delay( 100 ); // Trabajo simulado
        vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, xFrequency);
    }
}
```

Notar que la TareaB utiliza vTaskDelayUntil en vez de vTaskDelay como en TareaA.

Las tareas se crean con la misma prioridad, y usando LED's diferentes. Notar que se setea el campo ms de forma diferente

```
static struct ParpadeoParameters paramsTareaA = {
    .Pin = LD4_Pin,
    .Port = LD4_GPIO_Port,
    .ms = 400
};
static struct ParpadeoParameters paramsTareaB = {
    .Pin = LD5_Pin,
    .Port = LD5_GPIO_Port,
    .ms = 500
};

xTaskCreate(
    vTareaParpadeoA,
    "LedBloqueante-Delay500ms",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    &paramsTareaA,
    0,
    NULL
);
xTaskCreate(
    vTareaParpadeoB,
    "LedBloqueante-DelayUntil500ms",
    configMINIMAL_STACK_SIZE,
    &paramsTareaB,
    0,
    NULL
);
```

4.2 Conclusiones

El tiempo utilizado en la TareaA es de 400ms, pues queremos mantener una periodicidad de 500ms sabiendo que se realiza trabajo de 100ms en el medio. En el caso de TareaB, vTaskDelayUntil es capaz de compensar el retardo agregado por el trabajo de 100ms pues considera el tiempo absoluto desde que inicio la tarea.

Si ambos argumentos son iguales de 500ms, se observa un desfase muy exagerado en la conmutación de los LED's. Dado que la TareaA termina el trabajo de 100ms y es entonces que comienza a esperar 500ms para desbloquearse. En cambio la TareaB considera la diferencia.

5 Ejercicio 5

5.1 Implementación

```
void vTareaParpadeoA(void *pvParameters){
    struct ParpadeoParameters parameters = *(struct ParpadeoParameters
*) pvParameters;

    UBaseType_t prioOriginal = uxTaskPriorityGet(NULL);
    TickType_t tiempoFin = 0;
    BaseType_t enBoost = pdFALSE;

    while (1){
        if (HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin) == GPIO_PIN_SET){
            vTaskPrioritySet(NULL, prioOriginal + 1);
            tiempoFin = xTaskGetTickCount() + pdMS_TO_TICKS(3000);
            enBoost = pdTRUE;
        }

        if (enBoost == pdTRUE && xTaskGetTickCount() >= tiempoFin){
            vTaskPrioritySet(NULL, prioOriginal);
            enBoost = pdFALSE;
        }

        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);

        HAL_Delay(parameters.ms);
    }
}

void vTareaParpadeoB(void *pvParameters){
    struct ParpadeoParameters parameters = *(struct ParpadeoParameters
*) pvParameters;
    TickType_t xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    const TickType_t xFrequency = pdMS_TO_TICKS(parameters.ms);
    while (1){
        HAL_GPIO_TogglePin(parameters.Port, parameters.Pin);
        HAL_Delay(xFrequency);
    }
}
```

La lógica de la TareaB es sencilla. Solamente se encarga de hacer un toggleo 'periodico' del LED.

La TareaA agrega algo de lógica para mantener el parpadeo aunque se esté atravesando los 3 segundos de boosteo de prioridad. Al detectar que se presiona el botón, setea en pdTRUE la variable enBoost que indica que se encuentra durante un boosteo. Además tiempoFin indica el tiempo en que se cumplen 3 segundos de boosteo.

Las esperas en ambas tareas son, no-bloqueantes para observar el starving al tener la TareaA en una prioridad mayor.

5.2 Conclusiones

Al restablecerse la prioridad de la TareaA, la conmutación del LED para la TareaB vuelve a ser normal

El conteo de los 3 segundos es mediante `xTaskGetTickCount()`, de forma que se calcula el tiempo en el que pasaran los 3 segundos. Podría haberse utilizado una espera de 3 segundos usando `HAL_Delay()`, pero con esa implementación no se mantendría el parpadeo de la TareaA. No se puede utilizar `vTaskDelay` ni `vTaskDelayUntil`, pues bloquearían el proceso de la TareaA resultando que la TareaB pueda reanudar en esas ventanas de tiempo a pesar de ser de menor prioridad.

6 Ejercicio 6

6.1 Implementación

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_0){
        xSemaphoreGiveFromISR(xButtonSemaphore, &
xHigherPriorityTaskWoken);

        portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
    }
}
void vTareaBoton(void *pvParameters){
    while (1){

        xSemaphoreTake(xButtonSemaphore, portMAX_DELAY);

        HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); // Debounce

    }
}
```

El código del callback es sencillo, habilita la posibilidad de tomar el semáforo cada vez que se levanta la interrupción si fue por haberse presionado el botón en `GPIO_PIN_0`.

`vTareaBoton` está casi siempre bloqueada, pues cada vez que ejecuta `xSemaphoreTake`, debe esperar a que el callback le de la posibilidad de tomarlo nuevamente.

Agrega una pequeña espera para reducir el bounce del botón.

6.2 Conclusiones

Se propone hacer que el LED a encender rote entre los 4 LEDs cada vez que se ejecuta el bucle principal de la tarea.

De esta forma si la tarea estuviera haciendo polling en vez de actuar unicamente por ocurrir una interrupción, sería impredecible el próximo LED que se enciende. Dado que se usa este sistema que bloquea la tarea hasta que se toca el botón sera predecible saber cual es el próximo LED que se enciende al presionar el botón.

Se implementa de esta forma:

```
void vTareaBoton(void *pvParameters) {
    uint16_t leds [] = {LD3_Pin, LD4_Pin, LD5_Pin, LD6_Pin};
    int i = 0;

    while (1) {
        xSemaphoreTake(xButtonSemaphore, portMAX_DELAY);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, leds[i], GPIO_PIN_RESET);
        i = (i + 1) % 4;
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, leds[i], GPIO_PIN_SET);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50)); // Debounce
    }
}
```

7 Ejercicio 7

7.1 Implementación

Las tareas implmeentadas son tres:

```
void vTareaLED1(void *pvParameters){
    while (1){
        xSemaphoreTake( xSem1, portMAX_DELAY );
        HAL_GPIO_WritePin(LD5_GPIO_Port, LD5_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_SET);
        xSemaphoreGive( xSem2 );
    }
}
void vTareaLED2(void *pvParameters){
    while (1){
        xSemaphoreTake( xSem2, portMAX_DELAY );
        HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin, GPIO_PIN_SET);
        xSemaphoreGive( xSem3 );
    }
}
void vTareaLED3(void *pvParameters){
    while (1){
        xSemaphoreTake( xSem3, portMAX_DELAY );
        HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD5_GPIO_Port, LD5_Pin, GPIO_PIN_SET);
        xSemaphoreGive( xSem1 );
    }
}
```

Cada tarea se escribe de forma que solo puede configurar los LEDs una vez que haya podido tomar su semáforo. Además entonces, habilita el siguiente semáforo.

Para que se pueda comenzar el ciclo debería tenerse algún semáforo consumible, de otra forma todas las tareas quedan en deadlock. Nos encargamos de esto en main(), una vez configurados los semáforos

```
xSem1 = xSemaphoreCreateBinary();
xSem2 = xSemaphoreCreateBinary();
xSem3 = xSemaphoreCreateBinary();
xSemaphoreGive(xSem1);

xTaskCreate(vTareaLED1, "LED1", 128, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(vTareaLED2, "LED2", 128, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(vTareaLED3, "LED3", 128, NULL, 1, NULL);

vTaskStartScheduler();
// ...
```

Notar que los semaforos se declararon globalmente

```
/* USER CODE BEGIN PV */
SemaphoreHandle_t xSem1;
SemaphoreHandle_t xSem2;
SemaphoreHandle_t xSem3;
/* USER CODE END PV */
```

7.2 Conclusiones

Para editar el orden en que sucede la secuencia, basta con hacer intercambios de semáforos en el código de las tareas. Por ejemplo si queremos LED1→LED3→LED3→...

```
void vTareaLED2(void *pvParameters){
    while (1){
        xSemaphoreTake( xSem3, portMAX_DELAY );
        HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin, GPIO_PIN_SET);
        xSemaphoreGive( xSem1 );
    }
}

void vTareaLED3(void *pvParameters){
    while (1){
        xSemaphoreTake( xSem2, portMAX_DELAY );
        HAL_GPIO_WritePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(LD5_GPIO_Port, LD5_Pin, GPIO_PIN_SET);
        xSemaphoreGive( xSem3 );
    }
}
```

Se presenta una implementación con una sola tarea:

Primero es necesario pasarle ciertos parametros a esta única tarea para que sea creada con distintas configuraciones.

```
struct parametros_t {
    uint16_t Pin_prender;
    uint16_t Pin_apagar;
    SemaphoreHandle_t sem_to_take;
    SemaphoreHandle_t sem_to_give;
};
```

La tarea implementada es:

```
void vTareaLED(void *pvParameters){
    struct parametros_t parametros;
    parametros = *(struct parametros_t*) pvParameters;
    while (1){
        xSemaphoreTake( parametros.sem_to_take , portMAX_DELAY );

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, parametros.Pin_prender , GPIO_PIN_SET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, parametros.Pin_apagar , GPIO_PIN_RESET);

        xSemaphoreGive( parametros.sem_to_give );
    }
}
```

Y en la main se configura

```
// ...
p1.Pin_prender = LD5_Pin;
p1.Pin_apagar = LD3_Pin;
p1.sem_to_take = xSem1;
p1.sem_to_give = xSem2;

p2.Pin_prender = LD3_Pin;
p2.Pin_apagar = LD4_Pin;
p2.sem_to_take = xSem2;
p2.sem_to_give = xSem3;

p3.Pin_prender = LD4_Pin;
p3.Pin_apagar = LD5_Pin;
p3.sem_to_take = xSem3;
p3.sem_to_give = xSem1;

xTaskCreate(vTareaLED, "LED1", 128, &p1, 1, NULL);
xTaskCreate(vTareaLED, "LED2", 128, &p2, 1, NULL);
xTaskCreate(vTareaLED, "LED3", 128, &p3, 1, NULL);

vTaskStartScheduler();
```

8 Ejercicio 8

8.1 Implementación

Consideramos que el recurso con acceso exclusivo es todos los LEDs. Así que para iniciar cada secuencia es necesario tener el mutex.

```
void vTareaA(void *pvParameters){
    while(1){
        xSemaphoreTake(xLEDMutex, portMAX_DELAY);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD3_Pin, GPIO_PIN_SET);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD4_Pin, GPIO_PIN_SET);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD4_Pin, GPIO_PIN_RESET);

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD5_Pin, GPIO_PIN_SET);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD5_Pin, GPIO_PIN_RESET);

        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
        xSemaphoreGive(xLEDMutex);
    }
}

void vTareaB(void *pvParameters){
    while(1){
        xSemaphoreTake(xLEDMutex, portMAX_DELAY);
        for(int i = 0; i < 4; i++){
            HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD3_Pin | LD4_Pin | LD5_Pin |
LD6_Pin, GPIO_PIN_SET);
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));

            HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, LD3_Pin | LD4_Pin | LD5_Pin |
LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET);
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(150));
        }
        xSemaphoreGive(xLEDMutex);
    }
}
```

En la main creamos las tareas como

```
/* USER CODE BEGIN WHILE */  
xLEDMutex = xSemaphoreCreateMutex();  
  
xTaskCreate(vTareaA, "LED1", 128, NULL, 1, NULL);  
xTaskCreate(vTareaB, "LED2", 128, NULL, 1, NULL);  
  
vTaskStartScheduler();
```

8.2 Conclusiones

En este ejercicio particular, el uso de un mutex garantiza la exclusión mutua sobre los LEDs, por lo que el efecto visual no se ve afectado incluso si se usa HAL_Delay(). Sin embargo, esta solución no es adecuada en un entorno RTOS. El uso de HAL_Delay() resulta aceptable solo en contextos muy simples donde no hay que compartir el CPU con mas tareas.

9 Ejercicio 9

9.1 Implementación

9.2 Conclusiones

10 Ejercicio 10

10.1 Implementación

10.2 Conclusiones